Fórmulas SP C2

Fórmulas SP - Cálculo II(C2)·Unidad 2 + Unidad 3

📖 Larson - Cálculo de una variable(Cap. 7) Santiago - Cálculo Integral para ingeniería (Unidad 3) Sucesiones y Series(Unidad 3)

📑 Índice

🔴 Área entre curvas

Área entre dos curvas(rectángulos verticales)

Info

$$\boxtimes = \int_{\boxtimes}^{\boxtimes} |\boxtimes\boxtimes - \boxtimes\boxtimes| \, \boxtimes\boxtimes$$

- $\boxtimes\boxtimes$ = curva **superior**, $\boxtimes\boxtimes$ = curva **inferior**, ambas continuas en $\boxtimes\boxtimes$
- $\boxtimes$ y $\boxtimes$ = rectas verticales laterales $\boxtimes = \boxtimes\boxtimes = \boxtimes$
- También: $\boxtimes = \int_{\boxtimes}^{\boxtimes} \boxtimes\boxtimes \, \boxtimes\boxtimes - \int_{\boxtimes}^{\boxtimes} \boxtimes\boxtimes \, \boxtimes\boxtimes$ área bajo $\boxtimes$ menos área bajo $\boxtimes$
- 📄 Santiago,fórmula(3.1): $\boxtimes = \int_{\boxtimes}^{\boxtimes} |\boxtimes\boxtimes - \boxtimes\boxtimes| \, \boxtimes\boxtimes$

Curvas que se intersecan

Tip

$$\boxtimes = \int_{\boxtimes}^{\boxtimes} |\boxtimes\boxtimes - \boxtimes\boxtimes| \, \boxtimes\boxtimes = \sum_{\boxtimes} \int_{\boxtimes}^{\boxtimes_{\boxtimes+1}} |\boxtimes\boxtimes - \boxtimes\boxtimes| \, \boxtimes\boxtimes$$

- Igualar $\boxtimes\boxtimes = \boxtimes\boxtimes$ para hallar **todos los puntos de intersección** $\boxtimes_1, \boxtimes_2, \ldots, \boxtimes_{\boxtimes}$
- En cada subintervalo verifi car **cuál curva va arriba**;si cambian de orden,se parte la integral.
- ⚠️ Si se integra de un extremo al otro sin partir, el resultado puede dar **0 o negativo**.
- Ejemplo(Larson 7.1): $\boxtimes\boxtimes = 3\boxtimes^2 - \boxtimes^3 - 10\boxtimes$ $\boxtimes\boxtimes = -\boxtimes^2 + 2\boxtimes$ → cruces en $\boxtimes = -2, 0, 2$ → dos integrales.
- 📄 Santiago,fórmula(3.2): $\boxtimes = \int_{\boxtimes}^{\boxtimes} |\boxtimes\boxtimes - \boxtimes\boxtimes| \, \boxtimes\boxtimes$

Área con rectángulos horizontales(integración en y)

Example

$$\boxtimes = \int_{\boxtimes}^{\boxtimes} |\boxtimes\boxtimes - \boxtimes\boxtimes| \, \boxtimes\boxtimes$$

- $\boxtimes\boxtimes$ = curva **de la derecha**, $\boxtimes\boxtimes$ = curva **de la izquierda**.
- $\boxtimes$ y $\boxtimes$ = rectas horizontales laterales $\boxtimes = \boxtimes\boxtimes = \boxtimes$.
- Se usa cuando la frontera es $\boxtimes = \ldots$ en función de $\boxtimes$ o cuando integrar en $\boxtimes$ obligaría a **varias integrales**.
- 📄 Santiago,fórmulas(3.3)y(3.4):
  - Sin intersección: $\boxtimes = \int_{\boxtimes}^{\boxtimes} |\boxtimes\boxtimes - \boxtimes\boxtimes| \, \boxtimes\boxtimes$
  - Con intersección: $\boxtimes = \int_{\boxtimes}^{\boxtimes} |\boxtimes\boxtimes - \boxtimes\boxtimes| \, \boxtimes\boxtimes$

¿Cuándo integrar en x o en y?

Question

Rectángulo	Ancho	Integral	Resta
Vertical	$\boxtimes\boxtimes$	en $\boxtimes$	arriba − abajo
Horizontal	$\boxtimes\boxtimes$	en $\boxtimes$	derecha − izquierda

- Si la curva frontera cambia a lo largo del intervalo → **más de una integral**.
- Elegir la variable que haga **una sola integral** con radios/funciones bien defi nidas.
- Proceso(Santiago,Tabla 3.2):1)dibujar la región,2)hallar cruces,3)elegir variable,4) integrar.

🔵 Longitud de arco

Elemento diferencial de arco(ds)

Info

$$\boxtimes = \sqrt{1 + \left(\frac{\boxtimes}{\boxtimes}\right)^2}\,\boxtimes = \sqrt{1 + [\boxtimes(\boxtimes)]^2}\,\boxtimes$$

$$\boxtimes = \sqrt{\left(\frac{\boxtimes}{\boxtimes}\right)^2 + 1}\,\boxtimes = \sqrt{[\boxtimes(\boxtimes)]^2 + 1}\,\boxtimes$$

- Viene de la suma de rectángulos: $\Delta\boxtimes = \sqrt{(\Delta\boxtimes)^2 + (\Delta\boxtimes)^2}$.
- Es la generalización del teorema de Pitágoras a una curva suave.

Longitud de arco en función de x

Tip

$$\boxtimes = \int_{\boxtimes}^{\boxtimes} \sqrt{1 + [\boxtimes(\boxtimes)]^2}\,\boxtimes = \int_{\boxtimes}^{\boxtimes} \sqrt{1 + \left(\frac{\boxtimes}{\boxtimes}\right)^2}\,\boxtimes$$

- Curva $\boxtimes = \boxtimes(\boxtimes)$ suave en $[\boxtimes, \boxtimes]$ (derivada continua).
- 📄 Santiago,fórmula(3.5): $\boxtimes = \int_{\boxtimes}^{\boxtimes} \sqrt{1 + \left(\frac{\boxtimes}{\boxtimes}\right)^2}\,\boxtimes$
- Caso recta: $\boxtimes(\boxtimes) = \boxtimes$ constante → $\boxtimes = \int_{\boxtimes}^{\boxtimes} \sqrt{1 + \boxtimes^2}\,\boxtimes = \sqrt{(\Delta\boxtimes)^2 + (\Delta\boxtimes)^2}$ (distancia).

Longitud de arco en función de y

Example

$$\boxtimes = \int_{\boxtimes}^{\boxtimes} \sqrt{1 + [\boxtimes(\boxtimes)]^2}\,\boxtimes = \int_{\boxtimes}^{\boxtimes} \sqrt{1 + \left(\frac{\boxtimes}{\boxtimes}\right)^2}\,\boxtimes$$

- Curva $\boxtimes = \boxtimes(\boxtimes)$ suave en $[\boxtimes, \boxtimes]$.
- 📄 Santiago,fórmula(3.6): $\boxtimes = \int_{\boxtimes}^{\boxtimes} \sqrt{1 + \left(\frac{\boxtimes}{\boxtimes}\right)^2}\,\boxtimes$
- Conviene usarla cuando despejar $\boxtimes$ en función de $\boxtimes$ es difícil.

Longitud de arco con ecuaciones paramétricas

Question

$$\boxtimes = \int_{\boxtimes}^{\boxtimes} \sqrt{\left(\frac{\boxtimes}{\boxtimes}\right)^2 + \left(\frac{\boxtimes}{\boxtimes}\right)^2}\,\boxtimes$$

- Para curvas $\boxtimes = \boxtimes(\boxtimes)$, $\boxtimes = \boxtimes(\boxtimes)$ con $\boxtimes$ entre $\boxtimes$ y $\boxtimes$.
- 📄 Santiago,fórmula(3.7).
- Ejemplo: $\boxtimes = \boxtimes\cos\boxtimes$, $\boxtimes = \boxtimes\sin\boxtimes$ → $\left(\frac{\boxtimes}{\boxtimes}\right)^2 + \left(\frac{\boxtimes}{\boxtimes}\right)^2 = 2\boxtimes^2$

Notas sobre longitud de arco

Cite

- Muchas integrales de arco **no tienen antiderivada elemental** → usar **integración numérica** (trapecios,Simpson)o calculadora.
- Formas equivalentes frecuentes:
  - $\boxtimes = \int \sqrt{1 + \left(\frac{\boxtimes}{\boxtimes}\right)^2}\,\boxtimes \quad \boxtimes = \int \sqrt{\left(\frac{\boxtimes}{\boxtimes}\right)^2 + 1}\,\boxtimes$
- Catenaria $\boxtimes = \frac{\boxtimes}{2}(\boxtimes^{\boxtimes/\boxtimes} + \boxtimes^{-\boxtimes/\boxtimes}) = \boxtimes\cosh\frac{\boxtimes}{\boxtimes} \rightarrow \boxtimes = \int_{\boxtimes}^{\boxtimes} \cosh\frac{\boxtimes}{\boxtimes}\,\boxtimes = \boxtimes\sinh\frac{\boxtimes}{\boxtimes}\boxtimes$
- Utilidad: calcular la **longitud de un cable, una pista o la trayectoria** de una partícula.

🟢 Área de superficies de revolución

Superficie al girar alrededor del eje x

Info

$$\boxtimes = 2\boxtimes\int_{\boxtimes}^{\boxtimes} \boxtimes(\boxtimes)\sqrt{1 + [\boxtimes(\boxtimes)]^2}\,\boxtimes = 2\boxtimes\int_{\boxtimes}^{\boxtimes} \boxtimes\,\boxtimes\boxtimes$$

- Curva $\boxtimes = \boxtimes(\boxtimes)$ girada alrededor de **eje x** entre $\boxtimes = \boxtimes$ y $\boxtimes = \boxtimes$
- $\boxtimes(\boxtimes) = \boxtimes(\boxtimes)$ = distancia de la curva al eje de rotación.
- 📄 Santiago,fórmula(3.8): $\boxtimes = \int_{\boxtimes}^{\boxtimes} 2\boxtimes\boxtimes\sqrt{1 + \left(\frac{\boxtimes}{\boxtimes}\right)^2}\,\boxtimes$
- Derivada de ejemplo: $\boxtimes = \sqrt{\boxtimes}\boxtimes(\boxtimes) = \frac{1}{2\sqrt{\boxtimes}} \rightarrow \boxtimes = 2\boxtimes\int_{0}^{\boxtimes} \sqrt{\boxtimes}\sqrt{1 + \frac{1}{4\boxtimes}}\,\boxtimes$

Superficie al girar alrededor del eje y

Tip

$$S = 2\pi \int_a^b x\sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,dx = 2\pi \int_a^b x\,ds$$

- Misma curva $y = f(x)$, pero girada alrededor del **eje y**.
- Aquí el radio es x (distancia al eje vertical).

Superficie con la curva expresada en función de y

Example

$$S = 2\pi \int_c^d x(y)\sqrt{1 + [x'(y)]^2}\,dy = 2\pi \int_c^d x\,ds$$

- Curva $x = x(y)$ girada alrededor del **eje y** entre $y = c$ y $y = d$
- 📃 Santiago, fórmula (3.9): $S = \int_c^d 2\pi x\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}\,dy$

Forma general de la superficie de revolución

Question

$$\boxed{S = 2\pi \int r\,ds} \qquad r = \text{distancia de la curva al eje de rotación}$$

$$ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\,dx \quad \text{ó} \quad ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}\,dy$$

- $2\pi r$ = circunferencia del "anillo" generado, ds = grosor del tramo de curva.
- En una esfera de radio R: $S = 4\pi R^2$; en un cilindro de radio r y altura h: $S = 2\pi rh$.

Cuidados con la superficie de revolución

Danger

- **No es** la fórmula de volumen: acá no hay πr^2, sino $2\pi r$ (circunferencia) por ds
- El radio r siempre es la **distancia al eje de rotación** (si el eje es $x = k$ entonces $r = |x - k|$).
- Distinguir bien: **superficie** = área de la "cáscara" exterior, **volumen** = espacio interior.

Volumen

Volumen por el método de los discos

Info

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2\,dx \qquad \text{(eje horizontal, integrar en } x\text{)}$$

$$V = \pi \int_c^d [g(y)]^2\,dy \qquad \text{(eje vertical, integrar en } y\text{)}$$

- Volumen de un disco: $V_{\text{disco}} = (\text{área})(\text{anchura}) = \pi r^2\,dx$
- Se usa cuando la región **roza el eje** (no hay hueco): r = altura de la curva hasta el eje.
- Ejemplo: $y = \sin x$ en $[0, \pi]$ alrededor de x: $V = \pi \int_0^\pi \sin^2 x\,dx = \frac{\pi^2}{2}$.

Volumen por el método de las arandelas(anillos)

Tip

$$V = \pi \int_{a}^{b} \left([R(x)]^2 - [r(x)]^2 \right) dx$$

$$V = \pi \int_{c}^{d} \left([R(y)]^2 - [r(y)]^2 \right) dy$$

- R= radio **exterior** (curva más alejada del eje) r= radio **interior** (hueco).
- Volumen de la arandela: $V = \pi(R^2 - r^2)\,dx$
- Con eje $y = k$: $R = |f(x) - k|$ $r = |g(x) - k|$ Santiago,sección 3.2.1).
- Ejemplo: entre $y = \sqrt{x}$ y $y = x$ alrededor del eje x: $\sqrt{x} = x \to x = x^2$: $V = \pi \int_0^1 (x - x^2)\,dx = \frac{\pi}{6}$.

Volumen por el método de las capas(cáscaras cilíndricas)

Question

$$V = 2\pi \int_{a}^{b} x\, h(x)\, dx \quad \text{(eje vertical)}$$

$$V = 2\pi \int_{c}^{d} y\, h(y)\, dy \quad \text{(eje horizontal)}$$

- x= **radio** (distancia del rectángulo al eje) h = **altura** del rectángulo, grosor dx o dy
- Diferencial: $dV = 2\pi$(radio)(altura)(grosor) = $2\pi x \cdot h \cdot dx$
- El rectángulo representativo es **paralelo** al eje de rotación.
- Ventaja: se usa cuando **no se puede despejar** x o y fácilmente,y se evita el hueco/segmentación.

Volumen de sólidos con secciones transversales conocidas

Example

$$V = \int_{a}^{b} A(x)\, dx \quad \text{(secciones perpendiculares al eje } x\text{)}$$

$$V = \int_{c}^{d} A(y)\, dy \quad \text{(secciones perpendiculares al eje } y\text{)}$$

- $A(x)$ = área de la sección transversal en cada x
- Casos típicos: cuadrado $A = s^2$, triángulo equilátero $A = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2$, semicírculo $A = \frac{1}{2}\pi r^2$.
- Ejemplo(Larson):pirámide de base B y altura h → $V = \frac{1}{3}hB$
- 📄 Santiago,sección 3.2.4: $V = \int_{a}^{b} A(x)\, dx$

Cómo elegir el método

Cite

Situación	Método	Fórmula
Rectángulo **perpendicular** al eje, sin hueco	**Discos**	$V = \pi \int R^2$
Rectángulo **perpendicular** al eje, con hueco	**Arandelas**	$V = \pi \int (R^2 - r^2)$
Rectángulo **paralelo** al eje	**Capas**	$V = 2\pi \int xh$
Sección transversal de área $A(x)$ conocida	**Secciones**	$V = \int A(x)\, dx$

- **1.** Decidir si se integra en x (rect. verticales) o en y (rect. horizontales) según lo más fácil de despejar.
- **2.** Trazar el eje: si el lado **mayor** del rectángulo es perpendicular → discos/arandelas; si es **paralelo** → capas.
- **3.** Escribir radios/altura en la misma variable y poner los límites que recorren toda la región.

Cuidados con los volúmenes

Danger

- Los radios **siempre** se miden desde el **eje de rotación**: si el eje es $y = k$ o $x = k$ restar esa recta.
- Si el radio interior **cambia de expresión** en el intervalo → dividir en **dos integrales**.
- Si despejar x o y es muy difícil, conviene **cambiar de método** (de arandelas a capas o viceversa).

🟠 Unidad 3 - Sucesiones y Series

Sucesión - Definición

Info

- Una **sucesión** es una función cuyo dominio es el conjunto de enteros positivos.
- Se denota $\{a_n\} = a_1, a_2, a_3, a_4, \ldots, a_n \ldots$; a_1 = primer término, a_n = término $n$ésimo.
- La sucesión es **infinita**: cada término tiene un siguiente, por lo tanto **no tiene último término**.
- Ejemplos: $\{\frac{1}{2^n}\} = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \ldots$; $\{\frac{1}{n!}\} = 1, 1, \frac{1}{6}, \frac{1}{24}, \ldots$; $\{n\} = 1, 2, 3, \ldots$; $\{\frac{1}{3^n}\} \to 0$
- En muchos casos los términos tienden a un valor límite → **sucesión convergente**.

Límite de una sucesión(definición ε−M)

Tip

$$\lim_{n\to+\infty}\{a_n\} = L$$

si para cada $\varepsilon > 0$ **existe** $M > 0$ **tal que** $|a_n - L| < \varepsilon$ **siempre que** $n > M$.

- Si el límite L existe → la sucesión **converge** a L
- Si el límite no existe → la sucesión **diverge** ($\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$ o $-\infty$).
- Gráficamente: para $n > M$ todos los términos quedan dentro de la franja entre $L+\varepsilon$ y $L-\varepsilon$
- Ej.: $a_n = \frac{1}{n} \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$ (converge a cero).

Teorema 1 - Reducción a límites de funciones

Example

Si $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ y $f(n) = a_n$ para cada entero positivo n entonces:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = L$$

- Permite calcular el límite de la sucesión usando los límites de funciones ya conocidos (incluida **L'Hôpital**).
- Ej.: $a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$ (número de Euler).
- ⚠️ El recíproco del teorema **no** es cierto.

Propiedades de límites de sucesiones

Question

Sean $\lim_{n\to+\infty} a_n = L$ y $\lim_{n\to+\infty} b_n = M$:

$$\lim_{n\to+\infty}(a_n \pm b_n) = L \pm M$$

$$\lim_{n\to+\infty}(k\, a_n) = k\, L \qquad (k \text{ cualquier número real})$$

$$\lim_{n\to+\infty}(a_n \cdot b_n) = L \cdot M$$

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_n}{b_n} = \frac{L}{M} \qquad (b_n \neq 0,\ M \neq 0)$$

Teorema del encaje

Cite

Si $\lim_{n\to+\infty} a_n = L = \lim_{n\to+\infty} c_n$ y existe un entero N tal que $a_n \le b_n \le c_n$ para todo $n > N$ entonces:

$$\lim_{n\to+\infty} b_n = L$$

- Se usa cuando b_n es difícil de acotar directamente: se la "encaja" entre dos sucesiones que tienden al mismo límite.
- Ej.: $-\frac{1}{2^n} \le (-1)^n\frac{1}{n} \le \frac{1}{2^n}$ con ambas tendiendo a $0 \Rightarrow \lim(-1)^n\frac{1}{n} = 0$.

Teorema del valor absoluto

Cite

$$\lim_{n\to+\infty}|a_n| = 0 \quad\Longrightarrow\quad \lim_{n\to+\infty} a_n = 0$$

- Si el valor absoluto tiende a cero, la sucesión también converge a cero.
- Ej.: $a_n = (-1)^n\frac{2n-1}{n} \to |a_n| = \frac{2n-1}{n} \to 0$ (crece más rápido n) $\Rightarrow a_n \to 0$.

Sucesión monótona

Danger

$\{a_n\}$ es **monótona** si para todos sus términos se verifica:

$$a_1 \le a_2 \le a_3 \le \cdots \le a_n \le \ldots \quad \text{ó} \quad a_1 \ge a_2 \ge a_3 \ge \cdots \ge a_n \ge \ldots$$

- Es decir, si sus términos son **no decrecientes** o **no crecientes**.
- Verificación práctica: comparar a_n con a_{n+1}.
- Ej.: $\frac{n}{n+1} \le \frac{n+1}{n+2} \iff n(n+2) \le (n+1)^2 \iff n^2+2n \le n^2+2n+1 \Leftarrow 0 \le 1$ monótona.
- ⚠️ $\{a_n\} = \{2+(-1)^n\} = 1, 3, 1, 3, \ldots$ alterna → **no** es monótona.

Sucesión acotada

Danger

$\{a_n\}$ es **acotada** si lo está superior o inferiormente:

- **Acotada superiormente:** existe un número real M tal que $a_n \le M$ para todo n (M = **cota superior**).
- **Acotada inferiormente:** existe un número real m tal que $m \le a_n$ para todo n (m = **cota inferior**).

Teorema 5 - Monótona y acotada

Info

$$\text{monótona} + \text{acotada} \implies \text{converge}$$

- Si una sucesión $\{a_n\}$ es monótona y acotada, entonces converge.
- Ej.: $\{\frac{1}{2^n}\}$ es monótona decreciente y acotada entre 0 y $\frac{1}{2}$ ⇒ converge.
- ⚠️ Estar acotada **no alcanza**: $\{(-1)^n\} = -1, 1, -1, \ldots$ está acotada pero no es monótona y diverge.

Serie infinita(definición)

Tip

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \ldots$$

- A partir de una sucesión infinita $\{a_n\}$, la **serie** es la suma de todos sus términos (a_n = término de la serie).
- A veces el índice inicia en $n = 0$ (u otro entero); si se escribe solo $\sum a_n$ el índice se deduce del contexto.

Suma parcial y convergencia de una serie

Example

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

- Si la sucesión de sumas parciales $\{S_n\}$ converge a S la serie **converge** y S es su **suma**: $S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$
- Si $\{S_n\}$ diverge, la serie **diverge**.
- Ej.: $\sum_{n=1}^{\infty} n = 1 + 2 + 3 + \ldots \to S_n = \frac{n(n+1)}{2} \to \infty$ ⇒ **diverge**.
- Ej.: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \to S_n = \frac{2^n - 1}{2^n} \to 1$ ⇒ converge.

Propiedades de las series(linealidad)

Question

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = B$ convergentes y $c \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} c a_n = cA \qquad \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = A + B \qquad \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) = A - B$$

Criterio del término n-ésimo

Danger

Teorema 9: si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, entonces $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

Teorema 10(divergencia): si $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$ (o no existe), entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **diverge**.

- ⚠️ Que $\lim a_n = 0$ **no** garantiza convergencia(ej.:la serie armónica diverge aunque $a_n \to 0$).
- ⚠️ Este criterio **solo sirve para demostrar divergencia**, nunca convergencia.
- Ej.: $\lim_{n\to\infty} 3^n = \infty \neq 0 \Rightarrow \sum 3^n$ diverge.

Supresión de términos iniciales

Cite

Teorema 7: si una serie converge, también converge la serie obtenida al eliminar un número **finito** de términos iniciales(y viceversa).

- Los primeros términos **no** afectan la convergencia/divergencia,solo cambian la suma.

Serie geométrica

Info

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^n + \cdots \qquad (a \neq 0)$$

Teorema 6:

$$|r| < 1 \Rightarrow \text{converge} \qquad S = \frac{a}{1-r}$$

$$|r| \geq 1 \Rightarrow \text{diverge}$$

- a= primer término r= **razón** de la serie geométrica.
- Ej.: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{2^n} = \sum 2\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow a = 2, r = \frac{1}{2} \Rightarrow S = \frac{2}{1-\frac{1}{2}} = 4$.
- Ej.: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{4}\right)^n \rightarrow r = \frac{5}{4} \geq 1 \Rightarrow$ diverge.

Serie telescópica

Tip

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) \qquad S_n = a - a_{n+1}$$

$$\text{Converge} \iff \lim_{n\to\infty} a_n \text{ es un número finito} \qquad S = a - \lim_{n\to\infty} a_{n+1}$$

- La suma parcial $n$ésima **siempre** es $S_n = a - a_{n+1}$ (se cancelan todos los términos intermedios).
- A veces conviene usar **fracciones parciales** para llevar una serie a forma telescópica:

$$\frac{2}{4n-1} = \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \Rightarrow S_n = 1 - \frac{1}{2n+1} \to 1$$

Serie p y serie armónica

Example

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$$

Teorema 12:

- **Converge si** $p > 1$
- **Diverge si** $0 < p \leq 1$
- Caso especial $p = 1$: **serie armónica** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots \Rightarrow$ **diverge**.
- Armónica general: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{an+b}$
- Ej.: $\sum \frac{1}{n^2} \rightarrow p = 2 > 1 \Rightarrow$ converge · $\sum \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow p = \frac{1}{2} \Rightarrow$ diverge.

Series alternadas o alternantes

Question

- Son series cuyos términos **alternan de signo** (Definición 7): $\sum(-1)^{\square-1}\square_{\square}$ con $\square_{\square}>0$.
- Dos tipos: los términos **impares** negativos, o los términos **pares** negativos.
- Ej.: $\sum_{\square=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{3}\right)^{\square}=\sum(-1)^{\square}\frac{1}{3^{\square}}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{9}-\frac{1}{27}+\ldots$ (geométrica alternada $r=-\frac{1}{3}$).

Criterio de la integral

Info

Teorema 11: si $\square$ es **positiva, continua y decreciente** para $\square\geq 1$ y $\square_{\square}=\square(\square)$, entonces:

$$\sum_{\square=1}^{\infty}\square_{\square}\quad\text{y}\quad\int_{1}^{\infty}\square(\square)\,\square\square\quad\text{ambas convergen o ambas divergen}$$

Residuo:

$$0<\square_{\square}<\int_{\square}^{\infty}\square(\square)\,\square\square$$

- Verificar las condiciones: $\square(\square)\geq 0$, continua y $\square'(\square)<0$ para $\square\geq 1$.
- ⚠️ No afirma que la suma de la serie sea igual a la integral: solo decide convergencia o divergencia.
- Ej.: $\int_{1}^{\infty}\frac{\square\square}{\square^{2}+1}=\lim_{\square\to\infty}[\arctan\square]_{1}^{\square}=\frac{\square}{2}-\frac{\square}{4}=\frac{\square}{4}\Rightarrow\sum\frac{1}{\square^{2}+1}$ converge.

Criterio de comparación directa

Tip

Teorema 13: sean $0<\square_{\square}\leq\square_{\square}$ para todo $\square$. Entonces:

- Si $\sum_{\square=1}^{\infty}\square_{\square}$ **converge** → $\sum_{\square=1}^{\infty}\square_{\square}$ **converge**.
- Si $\sum_{\square=1}^{\infty}\square_{\square}$ **diverge** → $\sum_{\square=1}^{\infty}\square_{\square}$ **diverge**.
- Basta que se cumpla para todo $\square$ mayor que algún entero $\square$ (los primeros términos no cambian el resultado).
- Se compara con una serie **conocida** (geométrica, armónica, serie $\square$).

Criterio de comparación en el límite

Example

Teorema 14: suponga $\square_{\square}>0$, $\square_{\square}>0$ y

$$\lim_{\square\to\infty}\frac{\square_{\square}}{\square_{\square}}=\square\qquad 0<\square<\infty$$

Entonces $\sum\square_{\square}$ y $\sum\square_{\square}$ **convergen o divergen juntas**.

- Se usa cuando la comparación término a término (directa) no es posible.
- Ej.: $\lim\frac{1/(3\square+1)}{1/\square}=\lim\frac{\square}{3\square+1}=\frac{1}{3}>0\Rightarrow$ igual comportamiento que $\sum\frac{1}{\square}$ (diverge).

Criterio de la serie alternada (Leibniz)

Question

Teorema 15: sea $\square_{\square}>0$. Las series alternadas $\sum(-1)^{\square}\square_{\square}$ y $\sum(-1)^{\square-1}\square_{\square}$ **convergen** si se cumplen:

$$\text{a)}\ \lim_{\square\to\infty}\square_{\square}=0\qquad\text{b)}\ \square_{\square+1}\leq\square_{\square}\ \text{para todo}\ \square$$

Resto (Teorema 16): si se aproxima $\square\approx\square_{\square}$:

$$|\square-\square_{\square}|=|\square_{\square}|\leq\square_{\square+1}$$

- El error de la aproximación es **como máximo** el primer término desechado.
- La condición b) solo se requiere para $\square$ mayor que algún entero $\square$.

Convergencia absoluta y condicional

Cite

Definición 8:

- **Absolutamente convergente:** converge $\sum|\square_{\square}|$ (entonces converge también $\sum\square_{\square}$, Teorema 17).
- **Condicionalmente convergente:** converge $\sum\square_{\square}$ pero **diverge** $\sum|\square_{\square}|$.
- Ej.: $\sum(-1)^{\square+1}\frac{1}{\square}$ converge (Leibniz) pero $\sum\frac{1}{\square}$ diverge ⇒ **condicionalmente convergente**.
- ⚠️ Si la serie es **absolutamente convergente**, cualquier **reordenación** de sus términos da la misma suma.

Criterio del cociente(d'Alembert)

Danger

Teorema 18: sea $\sum a_n$ una serie con términos distintos de cero y

$$L = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

- $L < 1 \to \sum a_n$ es **absolutamente convergente**
- $L > 1$ o $L = \infty \to \sum a_n$ **diverge**
- $L = 1 \to$ el criterio **no es concluyente** (usar otro criterio)
- Ej.: $\sum \frac{3^n}{n} \to \lim \left| \frac{3^{n+1}/(n+1)!}{3^n/n!} \right| = \lim \frac{3}{n+1} = 0 < 1 \Rightarrow$ converge.

Criterio de la raíz(Cauchy)

Danger

Teorema 19: sea $\sum a_n$ una serie y

$$L = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

- $L < 1 \to \sum a_n$ **converge absolutamente**
- $L > 1$ o $L = \infty \to \sum a_n$ **diverge**
- $L = 1 \to$ **no concluyente**
- Muy útil para series con **n-ésimas potencias**, de la forma $(\dots)^n$

Sumación parcial de Abel

Info

Teorema 20: sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ sucesiones y $A_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$. Entonces:

$$\sum_{k=1}^{n} a_k b_k = A_n b_{n+1} + \sum_{k=1}^{n} A_k (b_k - b_{k+1})$$

- De aquí se sigue que $\sum a_n b_n$ converge si convergen **simultáneamente** $\sum A_n (b_n - b_{n+1})$ y la sucesión $A_n b_{n+1}$.
- Es la identidad algebraica en la que se basan los criterios de Dirichlet y Abel.

Criterio de Dirichlet

Tip

Teorema 21: sea $\sum a_n$ una serie cuyas **sumas parciales forman una sucesión acotada** y $\{b_n\}$ una **sucesión real decreciente que converge a cero**. Entonces:

$$\sum a_n b_n \text{ converge}$$

- Ej.: $\sum \frac{\sin n}{3^n}$ con $|\sin n| = 1, \sin n \neq 1$; $b_n = \frac{1}{3^n}$ es decreciente a 0 y las sumas parciales de $\sin n$ son acotadas $\Rightarrow$ converge.

Criterio de Abel

Example

Teorema 22: sea $\sum a_n$ una serie **convergente** y $\{b_n\}$ una **sucesión monótona convergente** de términos reales. Entonces:

$$\sum a_n b_n \text{ converge}$$

- Ej.: $\sum \frac{\sin n}{3^n} \cdot \frac{1}{n}$ con $|\sin n| = 1, \sin n \neq 1$; $\sum \frac{\sin n}{3^n}$ converge y $b_n = \frac{1}{n}$ es monótona convergente $\Rightarrow$ converge.

📊 Resumen de criterios de convergencia

Criterio	Serie	Converge si	Diverge si	Comentario
Término n-ésimo	$\sum a_n$	—	$\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$	No sirve para demostrar convergencia
Geométrica	$\sum ar^n$	$\lvert r\rvert < 1$	$\lvert r\rvert \geq 1$	Suma: $S = \frac{a}{1-r}$
Telescópica	$\sum (a_n - a_{n+1})$	$\lim_{n\to\infty} a_n = L$	—	Suma: $S = a_1 - L$
Serie p	$\sum \frac{1}{n^p}$	$p > 1$	$0 < p \leq 1$	—
Alternada(Leibniz)	$\sum (-1)^{n+1} a_n$	$0 < a_{n+1} \leq a_n$ y $\lim a_n = 0$	—	Residuo: $\lvert R_n\rvert \leq a_{n+1}$
Integral (f continua, positiva y decreciente)	$\sum a_n$, $a_n = f(n)$	$\int_1^\infty f(x)\,dx$ converge	$\int_1^\infty f(x)\,dx$ diverge	Residuo: $0 < R_n < \int_n^\infty f(x)\,dx$
Raíz(Cauchy)	$\sum a_n$	$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\lvert a_n\rvert} < 1$	> 1 o $= \infty$	No concluyente si $= 1$
Cociente (d'Alembert)	$\sum a_n$	$\lim_{n\to\infty} \lvert \frac{a_{n+1}}{a_n} \rvert < 1$	> 1 o $= \infty$	No concluyente si $= 1$
Comparación directa ($a_n, b_n > 0$)	$0 < a_n \leq b_n$	$\sum b_n$ converge	$\sum a_n$ diverge	—
Comparación en el límite ($a_n, b_n > 0$)	$\sum a_n$, $\sum b_n$	$\lim \frac{a_n}{b_n} = L > 0$ y $\sum b_n$ converge	$\lim \frac{a_n}{b_n} = L > 0$ y $\sum b_n$ diverge	—

📐 Datos de apoyo

Concepto	Fórmula
Volumen del disco/cilindro	$\square = \square\square^2\square$
Volumen de la arandela	$\square = \square[\square^2 - \square^2]\square$
Volumen de la cáscara cilíndrica	$\square\square = 2\square\square\square\square$
Circunferencia generada	$\square = 2\square\square$
Distancia entre dos puntos	$\square = \sqrt{(\Delta\square)^2 + (\Delta\square)^2}$
Identidad hiperbólica	$\cosh^2\square = 1 + \sinh^2\square$

🎯 Fórmulas rápidas para exámenes

Área entre curvas

Info

1. **En x(arriba − abajo):** $\square = \int_{\square}^{\square}[\square(\square) - \square(\square)]\,\square\square$
2. **Con cruces:** $\square = \int_{\square}^{\square}|\square(\square) - \square(\square)|\,\square\square$ (partir en cada intersección)
3. **En y(derecha − izquierda):** $\square = \int_{\square}^{\square}[\square(\square) - \square(\square)]\,\square\square$

Longitud de arco

Tip

1. **En x:** $\square = \int_{\square}^{\square}\sqrt{1 + \left(\frac{\square\square}{\square\square}\right)^2}\,\square\square$
2. **En y:** $\square = \int^{\square}\sqrt{1 + \left(\frac{\square\square}{\square\square}\right)^2}\,\square\square$